



Propiedades de Fluidos

Datos de referencia para los fluidos más habituales en los exámenes de Mecánica de Fluidos UPV/EHU.
Temperatura estándar 20 °C salvo indicación.



En UPV/EHU se usa **$g = 9,8 \text{ m/s}^2$**

. Los valores de γ de esta tabla se calculan con ese valor. Si el enunciado da $g = 9,81$, recalcula.

🔹 AGUA — VARIACIÓN CON LA TEMPERATURA

Temperatura:

PROPIEDAD	SÍMBOLO	VALOR	UNIDADES	NOTAS
Densidad	ρ	999,8	kg/m ³	
Peso específico ($g=9,8$)	γ	9798	N/m ³	$\gamma = \rho \cdot g$
Viscosidad dinámica $\times 10^3$	μ	1,792	Pa·s	
Viscosidad cinemática $\times 10^6$	ν	1,792	m ² /s	$\nu = \mu/\rho$
Presión de vapor	P_v	611	Pa	Clave para NPSH
Tensión superficial $\times 10^3$	σ	75,6	N/m	Capilaridad
Módulo de compresibilidad $\times 10^{-6}$	E	2050	Pa	Compresibilidad

★ Temperatura de referencia habitual en exámenes.

🌱 OTROS FLUIDOS — A 20 °C (SALVO INDICACIÓN)

FLUIDO	P (KG/M ³)	Γ (N/M ³)	M · 10 ³ (PA·S)	N · 10 ⁶ (M ² /S)	P_V (PA)	Σ · 10 ³ (N/M)
Agua 20 °C	998,2	9 782	1,002	1,004	2 338	72,8
Mercurio 20 °C	13 546	132 751	1,526	0,113	0,16	480
Etanol 20 °C	789	7 732	1,20	1,52	5 900	22,0
Glicerina 20 °C	1 258	12 328	1 490	1 184	—	63,4
Gasolina 20 °C	720	7 056	0,60	0,83	55 000	22,0
Aceite hidráulico 20 °C	870	8 526	30	34,5	—	—
Agua de mar 20 °C	1 025	10 045	1,07	1,044	2 300	73,0
Aire 20 °C · 1 atm	1,204	11,80	0,01813	15,06	—	—

RUGOSIDADES DE TUBERÍAS (E)

MATERIAL	E (MM)	E (M)	USO TÍPICO
Vidrio / plástico liso (PVC, PE)	0,0015	$1,5 \cdot 10^{-6}$	Instalaciones domésticas
Acero estirado nuevo	0,046	$4,6 \cdot 10^{-5}$	Hidráulica industrial
Acero comercial / soldado	0,046	$4,6 \cdot 10^{-5}$	Referencia más común en exámenes
Hierro galvanizado	0,15	$1,5 \cdot 10^{-4}$	Redes de distribución
Fundición gris nueva	0,26	$2,6 \cdot 10^{-4}$	Antiguas redes urbanas
Hormigón liso	0,3 – 3,0	$3 \cdot 10^{-4} - 3 \cdot 10^{-3}$	Grandes conducciones
Hierro fundido con incrustaciones	1,0 – 3,0	$10^{-3} - 3 \cdot 10^{-3}$	Tuberías envejecidas

CONVERSIONES DE UNIDADES FRECUENTES

PRESIÓN

1 atm	= 101 325 Pa
1 atm	= 1,01325 bar
1 atm	= 10,33 mca
1 bar	= 100 000 Pa
1 bar	= 10,20 mca
1 kgf/cm ²	= 98 066 Pa
1 mca	= 9 800 Pa (con g=9,8)
1 Torr (mmHg)	= 133,3 Pa

CAUDAL

1 m ³ /s	= 1 000 l/s
1 l/s	= 10 ⁻³ m ³ /s
1 m ³ /h	= 2,778 · 10 ⁻⁴ m ³ /s
1 l/min	= 1,667 · 10 ⁻⁵ m ³ /s

ENERGÍA / POTENCIA

1 CV (caballo)	= 735,5 W
1 HP (horsepower)	= 745,7 W
1 kW	= 1 000 W
N·u = ρgQH	[W]

VISCOSIDAD

1 Pa·s	= 1 N·s/m ² = 1 kg/(m·s)
1 cP (centipoise)	= 10 ⁻³ Pa·s
1 St (stokes)	= 10 ⁻⁴ m ² /s
1 cSt	= 10 ⁻⁶ m ² /s

DENSIDADES RELATIVAS (S)

Mercurio	s = 13,55
Agua de mar	s = 1,025
Etanol	s = 0,789
Gasolina	s = 0,72

CONSTANTES ÚTILES

g (UPV/EHU)	9,8 m/s ²
ρ agua (20 °C)	998,2 kg/m ³
γ agua (20 °C)	9 782 N/m ³
P_atm estándar	101 325 Pa

Aceite hidráulico

$s \approx 0,87$

T estándar

$20\text{ }^{\circ}\text{C} = 293,15\text{ K}$

[← Exámenes](#) [🎯 Estrategia](#) [🔑 Calculadora Colebrook](#)

UPV/EHU · Mecánica de Fluidos · $g = 9,8\text{ m/s}^2$